IV. Izomdisztrófia 10 pont

A Duchenne-féle izomdisztrófia fokozatosan súlyosbodó, izomsorvadással járó betegség. Az X kromoszómához kötve, recesszív módon öröklődik. A betegséget a *DMD gén* mutációja okozza, melynek következtében a gén fehérjeterméke, a *disztrofin* nem termelődik az izomsejtekben. A disztrofin fehérje az izomsejtek membránját a sejten kívüli glikoprotein hálózathoz rögzíti, mint egy kötél. A disztrofin fehérje hiánya miatt az izomösszehúzódás során az izomsejt membránja könnyen elreped, ami idővel az izomrostok elhalását okozza. Egy másik molekula, az izomsejtek energiaellátásában fontos szerepet betöltő *kreatin-kináz* enzim pedig a repedéseken keresztül kiszivárog az izomsejtekből. Kreatin-kináz hiányában az izomsejtek kevesebb energiát tudnak tárolni, ami szintén gyengíti az izmot.
A DMD gén az ember egyik leghosszabb génje és különösen hajlamos a mutációkra. Az esetek egy részében a betegséget rövidebb vagy hosszabb DNS-szakaszok kiesésével járó mutációk (deléciós mutációk) okozzák, amelyek megváltoztatják a leolvasási keretet, vagyis a bázishármasok leolvasási határait. Ez a disztrofin fehérje működésképtelen változatát vagy teljes hiányát okozza.

1. Egy vagy több bázispár kiesése különböző módon változtatja meg a fehérje elsődleges szerkezetét. Válassza ki az alábbiak közül a kieséses mutációk lehetséges következményeit! A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Előfordulhat, hogy három egymást követő bázis kiesése a DNS-molekula kódoló szakaszában semmilyen hatással nem lesz a fehérje aminosavösszetételére.
B) Három egymást követő bázis kiesése a DNS-molekulában többnyire súlyosabb következményekkel jár, mintha csak két egymást követő bázis esne ki.
C) Egyetlen bázis cseréje a DNS-ben biztos, hogy más aminosav beépülését eredményezi a fehérjébe.
D) Egy vagy két egymást követő bázis kiesése a DNS-ben STOP kodont eredményezhet.
E) Egy bázis kiesése az eredetitől eltérő aminosavsorrendet okozhat, aminek hatására megváltozhat a fehérje térszerkezete és működésképtelenné válhat.

Az izomrost membránjának sérülései miatt a kreatin-kináz enzim kijut az izomsejtekből. A kreatin-kináz enzim katalizálja az ATP és a kreatin molekula közötti visszafordítható kémiai reakciót. Az alábbi szövegrész e reakció folyamatát ismerteti az egészséges szervezetben. Egészítse ki a magyarázatot a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel! A hiányzó szavakat írja a pontozott vonalakra! A zárójelben álló azonos számok azonos kifejezésekre vonatkoznak. Nem kell minden szót felhasználnia. (3 pont)

kreatin, kreatin-foszfát, ADP, glükóz, foszfát

Az izmok energiaforgalmában fontos szerepet játszik a(z) ……(2.). Nyugalmi állapotban a ……(3.) molekula képes átvenni egy foszfátcsoportot az ATP molekulától, miközben ……(4.) és (2.) keletkezik. Izommunka alatt a(z) (2.) visszaadja a foszfátcsoportot az (4.) molekulának, ami az izommozgáshoz közvetlenül felhasználható molekulát eredményez.

5. Az izomdisztrófia betegség egyik jellemzője, hogy spontán kialakuló új mutációk is okozhatják, ami magyarázatot ad arra, hogy az esetek egyharmadában a szülők és nagyszülők (felmenők) között nem fordult elő a betegség. Az alábbiak közül mikor következhet be ez a mutáció, ha a beteg egyed szülei teljesen egészségesek és az anyák sem hordozzák a disztrofin gén mutáns változatát? (2 pont)

A) Csecsemőkorban bármelyik testi sejtben.
B) Csecsemőkorban véletlenszerűen valamelyik izomsejtben.
C) A szülők ivarsejtjeit létrehozó meiotikus osztódás során.
D) Az érintett egyed kora embrionális korában olyan testi sejtben, amelyből az izomsejtek származnak (differenciálódnak).
E) Kamaszkorban, az érintett egyed ivarsejtképzése során.

6. Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy, a hibás allélt hordozó anyának születendő fiú-, illetve leánygyermeke izomdisztrófiában fog szenvedni? Az apa egészséges fenotípusú. A mutáció lehetőségétől ebben az esetben tekintsünk el. (2 pont)

Fiú: …….

Leány: ……

7. Adja meg a mutáns allél gyakoriságát, ideális populációt feltételezve egy olyan népességben, melyben a betegség átlagosan 1 esetben fordul elő 3500 fiúgyermek között!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen